TI305 : Architecture réseau

TP 5 : Routage

Consignes :

⇒ Ce travail est INDIVIDUEL

⇒ Cette est un mélange de TD et TP. Il nécessite de s'impliquer dans le calcul et dans la simulation logicielle.

⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

Matériel requis : un PC, Papier/Stylo ou bloc note.

Acquis d'apprentissage :

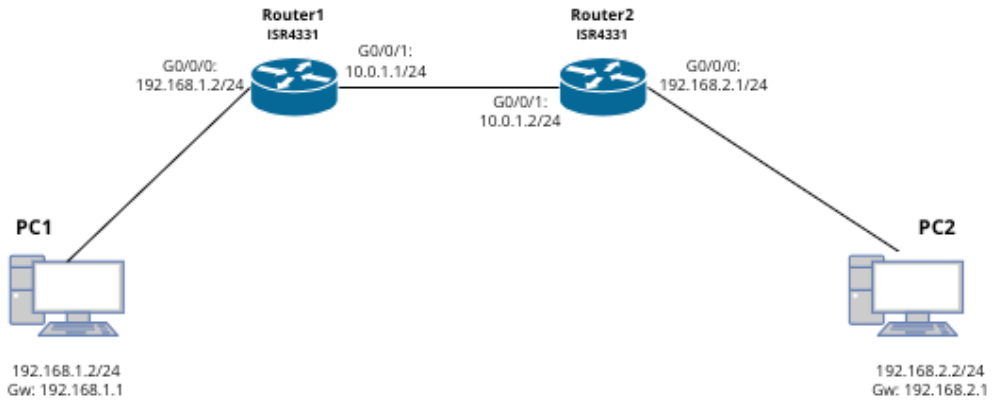
A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de **concevoir, configurer et analyser un petit réseau interconnecté**, incluant le routage statique, le subnetting et la vérification de la connectivité.

Partie 1 : Configuration Guidée

Présentation de l'architecture réseau

- **PC1** : Situé dans le réseau 192.168.1.0/24.
- **PC2** : Situé dans le réseau 192.168.2.0/24.
- **Routeurs (Router1 et Router2)** : Connectés via une interface dédiée (10.0.1.0/24).

Voici le schéma réseau pour référence :



Étapes détaillées

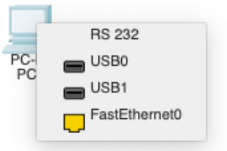
Étape 0 : Création des tables de routage

Quelle est la table de routage de Router1 et Router2

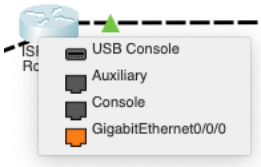
Étape 1 : Création de l'architecture réseau

1. Choix des équipements :
   - Ajoutez deux routeurs ISR4331.
   - Ajoutez deux PCs.
2. Connexions :
   - PC1 ↔ Routeur 1 : Câble twisted-pair entre **`FastEthernet0`** du PC1 et **`GigabitEthernet0/0/0`** du Routeur 1.
   - PC2 ↔ Routeur 2 : Même configuration avec le PC2 et Routeur 2.
   - Routeur 1 ↔ Routeur 2 : Câble twisted-pair entre **`GigabitEthernet0/0/1`** des deux routeurs.

Choix de **`FastEthernet0`**



Choix de **`GigabitEthernet0/0/0`**



Étape 2 : Configuration des PCs

- Configurez les adresses IP et passerelles par défaut des deux PCs :
  - **PC1 :**
    - IP : 192.168.1.2
    - Masque : 255.255.255.0
    - Passerelle : 192.168.1.1
  - **PC2 :**
    - IP : 192.168.2.2
    - Masque : 255.255.255.0
    - Passerelle : 192.168.2.1

Étape 3 : Configuration des routeurs

1. **Accès CLI :**
   - Ouvrez la console CLI pour chaque routeur.
   - Configurez les interfaces et adresses IP comme suit :

- **Routeur 1 :**

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface gigabitEthernet0/0/1
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
```

- **Routeur 2 :**

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface gigabitEthernet0/0/1
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
```

Étape 4 : Test de connectivité locale

- Depuis **PC1**, essayez de pinguer :
  1. Sa propre passerelle (192.168.1.1).
  2. L'interface du routeur côté réseau WAN (10.0.1.1).
  3. L'interface opposée du routeur (10.0.1.2).
  4. La passerelle du PC2 (192.168.2.1).
  5. PC2 (192.168.2.2)

Étape 5 : Configuration des routes statiques

- Configurez les routes pour permettre une communication inter-réseaux :
  - **Routeur 1 :**

```
Router1>enable
Router1#configure terminal
Router1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
```

- **Routeur 2 :**

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1
```

- Vérifiez les routes sur chaque routeur avec la commande **`show ip route`**.
  - **Routeur 1 :**

```
Router1>enable
Router1#configure terminal
Router1#show ip route
```

  - **Routeur 2 :**

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Router2#show ip route
```

Notez et interprétez le résultat de ces deux commandes. Comparez le à ce que vous aviez conçu à l'étape 0

Étape 6 : Test de connectivité

- Reprenez les tests de l'étape 4

Questions pour analyse

1. Quels sont les résultats des pings locaux et inter-réseaux avant et après configuration des routes statiques ?
2. Expliquez pourquoi certains pings échouent avant la configuration des routes.

PARTIE 2 : non guidée

Nous allons reprendre le cas l'entreprise **Yaovi & Fils** du TP 3.2.

Rappel du contexte :

Vous débutez votre contrat d'alternance au sein de l'entreprise **Yaovi & Fils**, en tant qu'assistant administrateur réseau.

Malheureusement pour vous, l'administrateur réseau titulaire est tombé malade le jour

de votre arrivée… et son arrêt sera long.

Après deux jours à attendre des instructions, votre tuteur décide finalement de vous confier une mission :

> ***« Tu as écrit Formation CCNA sur ton CV… voyons ce que tu sais faire. »***

Avant son départ, l'administrateur réseau avait commencé un **inventaire complet** de l'infrastructure.

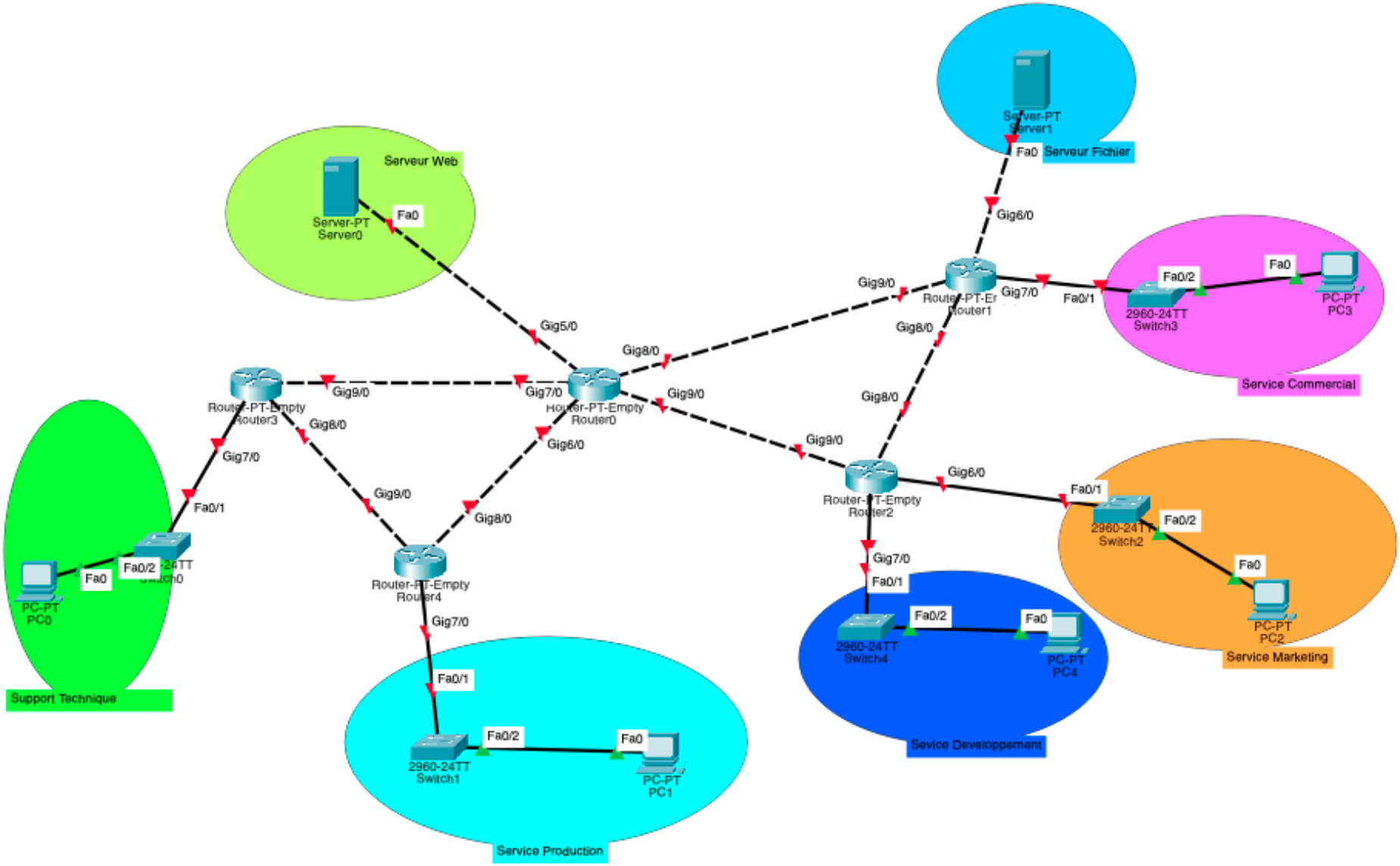
Cas des interconnexions

Votre tuteur souhaite que vous repreniez **tous les sous-réseaux d'interconnexion** entre routeurs.

En utilisant l'adresse **192.168.20.0/24**, vous aviez proposé une subdivision des réseaux d'interconnexion. Au cas où votre calcul n'était pas bon, pour les liens d'interconnexion, il faut juste 2 adresses IP par lien donc un masque à /30 était largement suffisant.

Comme la configuration actuelle de l'entreprise présentant des risques de confusion futures, il a été décider de tester la configuration ci-dessous. Deux nouveaux serveurs ont été rajoutés, rajoutant 2 nouveaux sous réseaux :

- **Serveur0** : serveur web accessible pour tous
- **Serveur1** : seulement accessible par les services commercial, developpement et support technique.



Nouvelle configuration

Étape 0 : La répétition est pédagogique

À partir de l'adresse **10.0.0.0/8**, proposez un plan de subdivision permettant d'attribuer **un sous-réseau distinct à chaque service et à chaque serveur** de l'entreprise.
Votre plan d'adressage doit être cohérent, non chevauchant, et adapté aux besoins de chaque segment.

Étape 1 : A quoi sert le subnetting

Pour chaque interface des équipements de l'architecture, proposez la **configuration réseau complète** (adresse IP, masque, passerelle si nécessaire).
Les équipements concernés sont :

- **Ordinateurs** : PC0, PC1, PC2, PC3 et PC4
- **Serveurs** : Server0, Server1
- **Routeurs** : Router0, Router1, Router2, Router3, Router4

Étape 2 : Et hop un nouveau test pour la route !

Élaborez la **table de routage** des routeurs **Router0** et **Router1**, en respectant strictement les règles d'accès aux serveurs :

- **Server0 (Web)** : accessible par tous les services
- **Server1 (Fichier)** : uniquement accessible par les services **Commercial**, **Développement**, et **Support technique**

Étape 3 : Ah le bon vieux Packet Tracer !

Reproduisez l'architecture fournie sur **Cisco Packet Tracer**, en utilisant les routeurs *Router-PT-Empty* (voir guide d'utilisation fourni).

Pour des tests plus complets :

- Ajoutez un **second PC sur chaque routeur**,
- Configurez ces nouveaux hôtes selon votre plan d'adressage.

Ensuite, grâce à la commande « `show mac-address-table` »

Vérifiez la **table MAC** des switches des sous-réseaux *Marketing* et *Développement*.

Expliquez **quelles informations ces tables révèlent** sur le fonctionnement du réseau.

Étape 4 : Je Route donc je ...

Configurez l'ensemble des routeurs de l'entreprise en **routage statique**, conformément à votre plan d'adressage et aux règles d'accès aux serveurs.

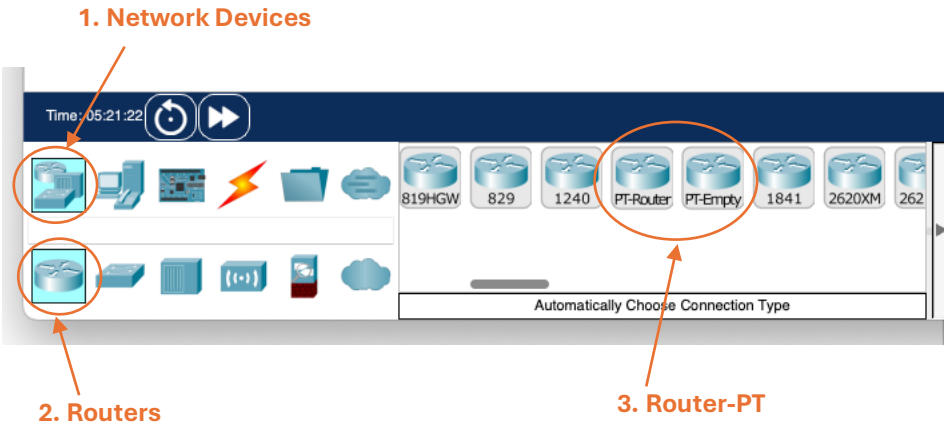
Cette étape nécessite rigueur et exactitude : chaque route doit être correctement définie pour assurer la continuité du trafic dans l'ensemble du réseau.

Rappel des règles d'accès :

- **Server0 (Web)** : accessible par tous
- **Server1 (Fichier)** : accessible uniquement aux services **Commercial**, **Développement** et **Support technique**

Configuration des Routeurs PT-Router

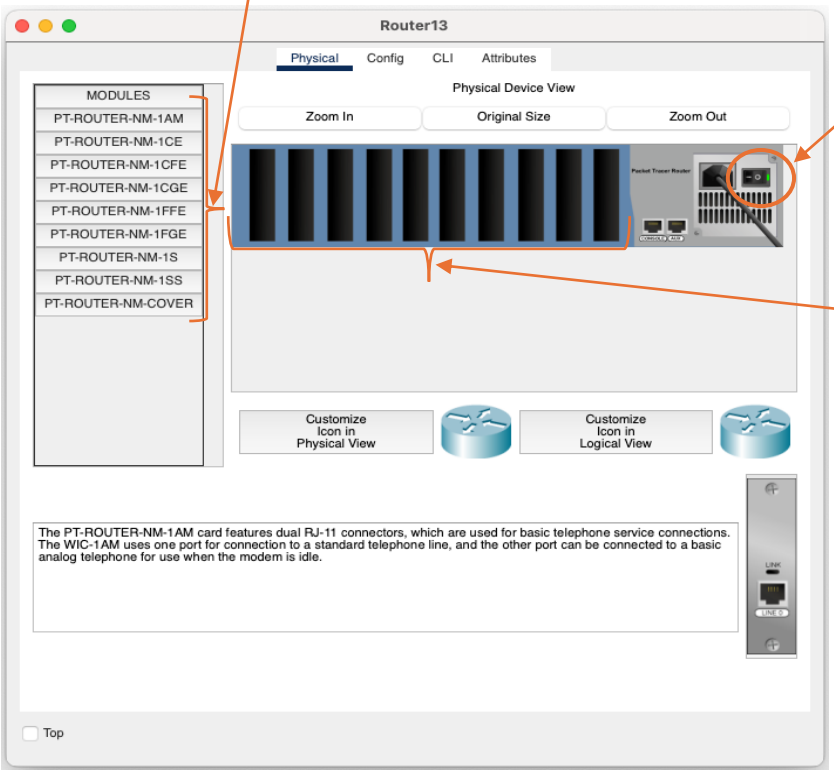
Ou trouver les PT-Routers :



- ⇒ Avant toute configuration, il faut éteindre son routeur
- ⇒ Sélectionnez le module réseau dont vous avez besoin (les PT-ROUTER-NM-CGE pour les cartes GibgabitEthernet)
- ⇒ Glissez et déposez le module dans le slot voulu et c'est fait.

Différents modules (cartes réseaux) disponible

Pour insérer, tirez et déposer dans la



Bouton d'allumage et

Slots prévus pour déposer les modules réseau